

一、李群, 李代数

问题: 1. 李群的结构可应用于哪些方面
2. 左不变的使用是否与逆/协有关

0. 李群 $\rightarrow$ 既是群, $\rightarrow$ 运算与结构
也是流形 $\rightarrow$ 几何, 切空间

群元, 子群, 同态, 变换群

李代数

切矢, 积分曲线, 李导数

1. 群: 三个条件: 0) $g, h \in G \rightarrow gh \in G$ (要求于群运算)

定义

$$1) (ab)c = a(bc)$$

$$2) g, e \in G \rightarrow ge = eg = g$$

only 1e

$$3) g \in G, \exists g^{-1}, g^{-1}g = gg^{-1} = e$$

从属

子群 $H \subseteq G$
subgroup

$H \subseteq G$, H 为群,

映射与对应

同态映射 $\mu: G \rightarrow G', g, g_2 \in G, \mu(g, g_2) = \mu(g_1)\mu(g_2)$
homomorphism

保群乘法

同构: 若 μ 为 "一一" 映射, 则 G, G' 同构

isomorphism

同构必有同态映射

自同构

内自同构/伴随同构

adjoint isomorphism

$$I_g: G \rightarrow G, I_g(h) := ghg^{-1}, \forall h \in G$$

$$I_g \text{ 同态: pf: } I_g(h_1)I_g(h_2) = gh_1g^{-1}gh_2g^{-1} = gh_1h_2g^{-1} = I_g(h_1h_2)$$

$$I_g \text{ 同构映射: pf: 单射: 若 } I_g(h_1) = I_g(h_2) \rightarrow I_g(h_1)I_g(h_1^{-1}) = e$$

$$\text{由于 } I_g(x) = e \Leftrightarrow x = e, h_2h_1^{-1} = e \rightarrow h_2 = h_1$$

$$\text{满射: } \forall g \in G, \exists h = g^{-1}g, \text{ proven}$$

$$\text{直积: } G \times G': \text{定义群乘法: } (g_1, g'_1) \cdot (g_2, g'_2) := (g_1g_2, g'_1g'_2)$$

direct product

$$\text{半直积: } G \rtimes_{\theta} H, \theta: H \rightarrow \text{Aut}(G) \quad (g, h)(g', h') = (g\theta_h(g'), hh')$$

(作用: 兼容)

2. 流形

定义: M 有开覆盖 $\{O_\alpha\}$, $M = \bigcup O_\alpha$ 1) 对每一 O_α 有同胚映射 $\psi_\alpha: O_\alpha \rightarrow V_\alpha$ $\mathbb{R}^n$ 中的开子集

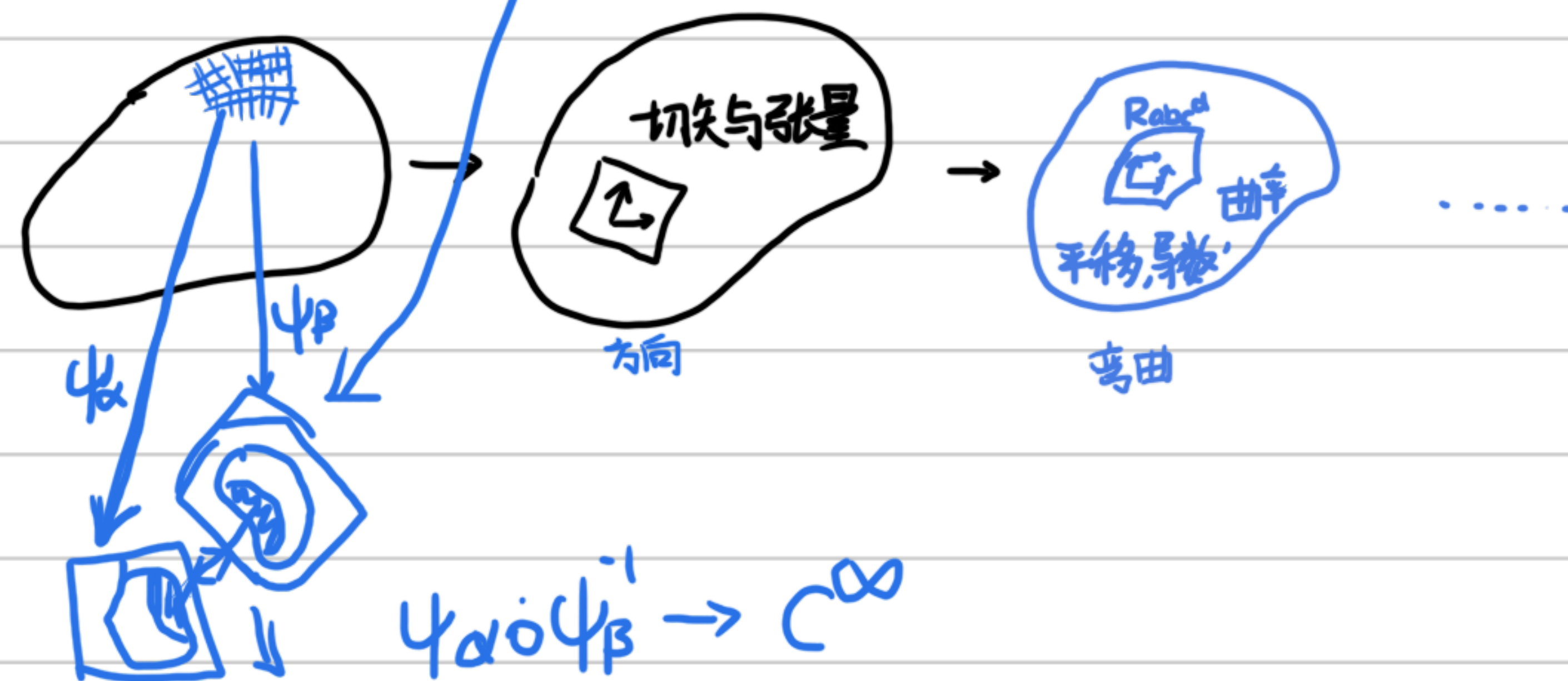
↓
局部平凡 (每一点邻域可视为平面 $\mathbb{R}^n$)

2) $O_\alpha \cap O_\beta \neq \emptyset \rightarrow \psi_\beta \circ \psi_\alpha^{-1}$ 为 C^∞ 的

↓
极致平滑

图册, 相容性: 图: (O_α, ψ_α) 构成坐标系 $\{x_\mu\}$
相容性: 上 2)

切矢, 基底 $(\frac{\partial}{\partial x^\mu})^a$ $(dx^\mu)_a$ 逆变协变
张量积 $A^a \times B^b = T^{ab}$



群 指数映射 李代数

李代数 (空间+运算)

Lie Algebras (线性空间)

向量空间乘法 ψ 代数

$[\cdot, \cdot]: V \times V \rightarrow V$, 要求: 双线性

- 1) 反对称: $[A, B] = -[B, A]$
- 2) 雅可比恒等: $[A, [B, C]] + [B, [C, A]] + [C, [A, B]] = 0$

e.g. $\mathbb{R}^3$, δ_{ab} , $[\vec{u}, \vec{v}] = \vec{u} \times \vec{v}$

李群中:



[A-bar, B-bar] 需左不变
 $\rightarrow [A\text{-bar}, B\text{-bar}] \in \mathcal{L}$
 $\hookrightarrow$ 若为对易子:
 1) $[A\text{-bar}, B\text{-bar}] \in \mathcal{L}$

2) Jacobi: 任意向量场: $u(f) = u^i \cdot \partial f / \partial x^i \rightarrow [u, v] = v^j \frac{\partial u^i}{\partial x^j} \cdot \partial / \partial x^i - a.c.$

$$\text{Jacobi} = \sum [W, [u, v]] = \frac{[u, [v, W]]}{[v, [W, u]]} = W^k \frac{\partial u^i v^j}{\partial x^k} \cdot \partial_i - W^k \frac{\partial u^i v^j}{\partial x^k} \partial_j - \left(\frac{\partial W^k}{\partial x^i} v^j u^i - \frac{\partial W^k}{\partial x^j} u^i v^i \right) \partial_k$$

$$\partial_j: \left\{ -W^k \frac{\partial u^i v^j}{\partial x^k} + u^i \frac{\partial W^k \partial v^j}{\partial x^i} - \left(u^i \frac{\partial v^j}{\partial x^k} \frac{\partial W^k}{\partial x^i} - W^k \frac{\partial v^j}{\partial x^i} \frac{\partial u^i}{\partial x^k} \right) \right\} = 0$$

Claim: G 上的全体左不变向量场集合是李代数

$$L_{g*}[A\text{-bar}, B\text{-bar}] = L_{g*}(\bar{A}B - \bar{B}A) = [L_{g*}\bar{A} L_{g*}\bar{B} - L_{g*}\bar{B} L_{g*}\bar{A}] = [L_{g*}\bar{A}, L_{g*}\bar{B}] = [A\text{-bar}, B\text{-bar}]$$